



Chapitre 1 — QCM

Initiation à la Logique

21 questions à choix multiple | 3 niveaux (Moyen · Bon · Difficile)

*Une seule réponse correcte par question
— corrigé justifié en fin de document.*

Prof : R. Abed

QCM d'évaluation — 21 questions

Une seule proposition correcte par question. Réponses justifiées en fin de section. Difficulté indiquée par les étoiles.

1. Niveau MOYEN

Q1. ★★★☆☆ Négation de $\forall x \in \mathbb{R}, (x > 2 \implies x^2 > 4)$:

- A) $\forall x \in \mathbb{R}, (x > 2 \wedge x^2 \leq 4)$ B) $\exists x \in \mathbb{R}, (x \leq 2 \wedge x^2 > 4)$ C) $\exists x \in \mathbb{R}, (x > 2 \wedge x^2 \leq 4)$
D) $\forall x \in \mathbb{R}, (x \leq 2 \implies x^2 \leq 4)$

Q2. ★★★☆☆ L'implication $P \implies Q$ est fausse. Que peut-on affirmer avec certitude ?

- A) P est fausse B) P est vraie et Q est fausse C) Q est vraie D) $P \wedge Q$ est vraie

Q3. ★★★☆☆ La contraposée de « n^2 impair $\implies n$ impair » est :

- A) n impair $\implies n^2$ impair B) n^2 pair $\implies n$ pair C) n pair $\implies n^2$ impair D) n pair $\implies n^2$ pair

Q4. ★★★☆☆ Sur $\mathbb{R}$, laquelle de ces propositions est vraie ?

- A) $\exists x, \forall y, x + y > 0$ B) $\forall y, \exists x, x^2 = y$ C) $\forall x, \exists y, x + y = 0$ D) $\exists x, \forall y, xy = 1$

Q5. ★★★☆☆ La négation de « $a \leq x < b$ » (soit $x \geq a$ et $x < b$) est :

- A) $x < a$ ou $x \geq b$ B) $x < a$ et $x \geq b$ C) $x \leq a$ ou $x > b$ D) $x < a$ et $x > b$

Q6. ★★★☆☆ Parmi ces formules, laquelle n'est pas une tautologie ?

- A) $P \vee \neg P$ B) $(P \wedge Q) \implies P$ C) $P \implies (P \vee Q)$ D) $(P \vee Q) \implies P$

Q7. ★★★☆☆ « $P \implies Q$ » est logiquement équivalente à :

- A) $\neg P \vee Q$ B) $P \vee \neg Q$ C) $\neg P \wedge Q$ D) $Q \implies P$

2. Niveau BON

Q8. ★★★☆☆ Simplifier $\neg(P \vee (\neg P \wedge Q))$:

- A) $\neg P \vee \neg Q$ B) $\neg P \wedge \neg Q$ C) $P \wedge \neg Q$ D) $\neg P \wedge Q$

Q9. ★★★☆☆ Sur $\mathbb{R}$, $\forall x, \exists y, y^2 = x$ est fausse. Sa négation (vraie) s'écrit :

- A) $\forall x, \forall y, y^2 \neq x$ B) $\forall x, \exists y, y^2 \neq x$ C) $\exists x, \forall y, y^2 \neq x$ D) $\exists x, \exists y, y^2 \neq x$

Q10. ★★★☆☆ Laquelle de ces implications est une tautologie (vraie pour tous P, Q, R) ?

- A) $((P \implies Q) \wedge (Q \implies R)) \implies (P \implies R)$ B) $(P \implies Q) \implies (Q \implies P)$ C) $((P \implies Q) \wedge (P \implies R)) \implies (Q \implies R)$ D) $((P \vee Q) \wedge \neg P) \implies \neg Q$

Q11. ★★★☆☆ « $P \iff Q$ » est équivalente à :

- A) $(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$ B) $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ C) $(P \implies Q) \vee (Q \implies P)$ D) $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

Q12. ★★★☆☆ La négation de « $\exists! x \in E, P(x)$ » (il existe un unique x) est :

- A) $\forall x, \neg P(x)$ B) $(\forall x, \neg P(x)) \vee (\exists x_1 \neq x_2, P(x_1) \wedge P(x_2))$ C) $\exists x_1 \neq x_2, P(x_1) \wedge P(x_2)$
D) $\forall x, P(x)$

Q13. ★★★☆☆ Combien existe-t-il de connecteurs binaires distincts (fonctions de vérité $\{V, F\}^2 \rightarrow \{V, F\}$) ?

- A) 8 B) 4 C) 16 D) 32

Q14. ★★★☆☆ On prouve $P(0)$ et $\forall n \geq 1, P(n) \implies P(n+1)$ (sans montrer $P(0) \implies P(1)$). Que faut-il au minimum ajouter pour conclure $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$?

A) Rien : c'est déjà suffisant B) Prouver aussi $P(1)$ C) Prouver de nouveau $P(0)$ D) Prouver $\forall n, P(n) \implies P(n-1)$

3. Niveau DIFFICILE

Q15. ★★★★★ Sur un ensemble $E \neq \emptyset$, la proposition $\exists x \in E, (P(x) \implies \forall y \in E, P(y))$ est :

A) toujours vraie B) vraie ssi $\forall y, P(y)$ C) toujours fausse D) vraie ssi $\exists y, \neg P(y)$

Q16. ★★★★★ Si $\forall \varepsilon > 0, |a| < \varepsilon$ (avec $a \in \mathbb{R}$), alors :

A) $a > 0$ B) $a < 0$ C) on ne peut rien conclure D) $a = 0$

Q17. ★★★★★ La négation de $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \varepsilon$ est :

A) $\exists \varepsilon > 0, \forall N, \exists n \geq N, |u_n - \ell| \geq \varepsilon$ B) $\exists \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \geq \varepsilon$ C) $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \geq \varepsilon$ D) $\exists \varepsilon > 0, \forall N, \forall n \geq N, |u_n - \ell| > \varepsilon$

Q18. ★★★★★ Parmi ces affirmations sur les connecteurs, laquelle est **vraie** ?

A) $\implies$ est associatif B) $\implies$ est commutatif C) $\iff$ est associatif : $((P \iff Q) \iff R) \iff (P \iff (Q \iff R))$ D) $\vee$ est distributif sur $\iff$ dans tous les cas

Q19. ★★★★★ Soit $P(n) : 9 \mid (10^n + 1)$. On a bien $\forall n, P(n) \implies P(n+1)$, et pourtant $P(n)$ est **fausse** pour tout n . Pourquoi ?

A) L'hérédité est en réalité fausse B) Aucun $P(n_0)$ n'est vrai : sans base vraie, l'hérédité (vraie «à vide») ne prouve rien C) La récurrence prouve ici la fausseté D) $P(n)$ est vraie pour n pair

Q20. ★★★★★ Laquelle de ces équivalences est **fausse** en général ?

A) $\neg(P \implies Q) \iff P \wedge \neg Q$ B) $(P \implies Q) \iff (\neg Q \implies \neg P)$ C) $(P \implies (Q \wedge R)) \iff ((P \implies Q) \wedge (P \implies R))$ D) $((P \vee Q) \implies R) \iff ((P \implies R) \vee (Q \implies R))$

Q21. ★★★★★ Pour montrer que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ est irrationnel, la stratégie correcte et minimale est :

A) une récurrence sur les décimales B) une disjonction selon la parité C) par l'absurde : poser $\sqrt{2} + \sqrt{3} = r \in \mathbb{Q}$, puis obtenir $\sqrt{2} = \frac{r^2 - 1}{2r} \in \mathbb{Q}$, contradiction D) une contraposée sans hypothèse

Correction — QCM — réponses justifiées

- Q1 : C.** Nier $\forall$ donne $\exists$, et $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q$. La négation de $x^2 > 4$ est $x^2 \leq 4$.
- Q2 : B.** Une implication n'est fausse que sur l'unique ligne « P vrai, Q faux ».
- Q3 : D.** Contraposée de $P \Rightarrow Q : \neg Q \Rightarrow \neg P$, avec $P = \text{«} n^2 \text{ impair} \text{»}$, $Q = \text{«} n \text{ impair} \text{»}$.
- Q4 : C.** Pour x donné, $y = -x$ convient. A est fausse ($y \rightarrow -\infty$), B fausse ($y < 0$), D fausse ($x \cdot 0 = 0$).
- Q5 : A.** De Morgan : $\neg((x \geq a) \wedge (x < b)) = (x < a) \vee (x \geq b)$. Attention aux bornes.
- Q6 : D.** $(P \vee Q) \Rightarrow P$ est fausse pour P faux et Q vrai ; les trois autres sont toujours vraies.
- Q7 : A.** $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$. La réponse D est la *reciproque*, non équivalente.
- Q8 : B.** Absorption : $P \vee (\neg P \wedge Q) = P \vee Q$; puis De Morgan : $\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$.
- Q9 : C.** $\neg(\forall x \exists y) = \exists x \forall y$ puis on nie. Vraie car pour $x < 0$, aucun y réel ne convient.
- Q10 : A.** Transitivité de l'implication (syllogisme). D est fausse : $(P \vee Q) \wedge \neg P$ entraîne Q , pas $\neg Q$.
- Q11 : D.** $P \Leftrightarrow Q$ est vraie quand P, Q ont même valeur. A et B sont le *ou exclusif* ; C est toujours vraie.
- Q12 : B.** « Exactement un » se nie en « aucun » ou « au moins deux ».
- Q13 : C.** Il y a $2^2 = 4$ lignes possibles, chacune donnant V ou F : $2^4 = 16$ fonctions (dont $\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \dots$).
- Q14 : B.** La chaîne d'hérédité ne démarre qu'à 1. Or $P(0)$ ne permet pas d'atteindre $P(1)$: il faut établir la base $P(1)$.
- Q15 : A.** *Paradoxe du buveur*. Si $\forall y P(y)$, tout x convient. Sinon il existe x_0 avec $\neg P(x_0)$: l'implication a un antécédent faux, donc est vraie.
- Q16 : D.** Si $a \neq 0$, alors $|a| > 0$ et le choix $\varepsilon = \frac{|a|}{2}$ contredit l'hypothèse. Donc $a = 0$.
- Q17 : A.** On échange chaque quantificateur ($\forall \leftrightarrow \exists$) et l'on nie l'inégalité : $<$ devient $\geq$.
- Q18 : C.** Vérification par table de vérité : l'équivalence est *associative* (et commutative), l'implication ne l'est pas.
- Q19 : B.** $10^n + 1 \equiv 1^n + 1 = 2 \pmod{9}$, jamais divisible par 9. L'implication $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ est vraie car son antécédent est *toujours* faux.
- Q20 : D.** La forme correcte est $((P \vee Q) \Rightarrow R) \Leftrightarrow ((P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R))$, avec un $\wedge$ (et non un $\vee$).
- Q21 : C.** De $\sqrt{2} + \sqrt{3} = r$ on tire $\sqrt{3} = r - \sqrt{2}$, puis en élevant au carré $3 = r^2 - 2r\sqrt{2} + 2$, d'où $\sqrt{2} = \frac{r^2-1}{2r} \in \mathbb{Q}$: absurde.

Barème indicatif : niveau ★★☆☆ 1 pt, ★★★☆ 1,5 pt, ★★★★★ 2 pts • Score $\geq 80\%$: maîtrise ; 50–80% : à consolider ; $< 50\%$: reprendre le cours.

